

DB 37

山东省地方标准

DB 37/ XXXX. 4-2020

城市轨道交通互联互通体系规范
信号系统

第4部分：车载人机界面

（征求意见稿）

2020 - XX - 01 发布

2020 - XX - 01 实施

山东省市场监督管理局发布

目 次

前言 II

引 言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 车载人机界面要求 1

 5.1 背景 1

 5.2 总体要求 1

 5.3 主要颜色定义 3

 5.4 MMI 显示图例要求..... 3

 5.5 黑屏显示的说明 11

 5.6 司机室按钮、开关、指示灯设置要求 12

前 言

DB 37/ XXXX《城市轨道交通互联互通体系规范 信号系统》分为以下 4 个部分：

- 第 1 部分：系统需求
- 第 2 部分：ATS 系统工作站人机界面
- 第 3 部分：工程设计
- 第 4 部分：车载人机界面

本文件是 DB 37/ XXXX 的第 4 部分。

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由青岛地铁集团有限公司提出。

本文件由山东省城市轨道交通标准化技术委员会归口。

本文件主编单位：青岛地铁集团有限公司
中铁第一勘察设计院集团有限公司

本文件参编单位：青岛市标准化研究院
济南轨道交通集团有限公司
烟台市轨道交通集团有限公司
交控科技股份有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
中铁二院工程集团有限责任公司
卡斯柯信号有限公司
上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

引 言

山东省城市轨道交通建设已进入高峰期，网络化运营时代即将到来。为促进山东省各城市轨道交通线网建设、实现网络化运营并满足互联互通的需要，达到以人为本、经济适用、技术先进、资源共享及可持续发展的目标，制定山东省城市轨道交通互联互通系列地方标准。

该规范遵循中国城市轨道交通协会发布的 LTE-M 和 CBTC 互联互通的系列团体标准，并借鉴国内其他城市的建设经验，结合山东省城市轨道交通实际建设与运营需求而编制，用于指导和规范山东省城市轨道交通的互联互通建设工作。

该系列规范包括《城市轨道交通互联互通体系规范 总体要求》、《城市轨道交通互联互通体系规范 信号系统》、《城市轨道交通互联互通体系规范 车地无线通信系统》和《城市轨道交通互联互通体系规范 PIS 系统》4 个规范（7 个部分）。

城市轨道交通互联互通体系规范

第 4 部分：信号系统 车载人机界面

1 范围

本文件规定了城市轨道交通互联互通信号系统的车载人机界面要求，主要包括车载人机界面的总体要求、主要颜色定义、MMI显示图例要求、黑屏显示的说明和司机室按钮、开关、指示灯设置要求（不含全自动运行系统相关内容）。

本文件适用于采用基于通信的列车运行控制（CBTC）系统的新建、改造及扩建的城市轨道交通互联互通线路建设，用于指导信号系统的系统设计、产品设计、设备招标、工程建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12758 城市轨道交通信号系统通用技术条件

GB 50157 地铁设计规范

CJ/T 407 城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求

T/CAMET 04011.8 城市轨道交通 基于通信的列车运行控制系统（CBTC）互联互通接口规范 第 8 部分：车载人机界面

3 术语和定义

DB 37/XXXX. 1-2020界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

DB 37/XXXX. 1-2020界定的缩略语适用于本文件。

5 车载人机界面要求

5.1 背景

MMI车载信号人机交互系统用于辅助司机进行列车的安全驾驶，它通过显示屏给司机提供清晰、直观的驾驶信息，包括ATP/ATO设备的状态信息和车辆的状态信息（如实际速度、限制速度、目标速度等）。并通过触摸屏操作辅助司机完成一系列信息录入功能。

5.2 总体要求

车载人机界面是司机与ATP/ATO设备交互的接口，一方面用于向司机显示来自ATP/ATO设备的信息，另一方面接收司机输入操作。

MMI的安装位置、倾角等应方便司机监视。

MMI显示屏尺寸宜为12英寸，分辨率宜为1024×768。本文以12英寸和1024×768分辨率为例介绍，若实际项目中屏幕尺寸变化，分辨率及图片、文字大小应等比例缩放。主界面分为25个主显示区，如图1所示。

显示屏的分区图如下图所示：

1 区	8 区	9 区	10 区
-----	-----	-----	------

2 区	3 区			11 区	12 区
				13 区	14 区
				15 区	16 区
				17 区	18 区
				19 区	20 区
4 区	5 区	6 区	7 区	21 区	22 区
23 区	24 区		25 区		

图 1 显示屏分区示意图

各个区域的功能和大小分别为（横坐标像素×纵坐标像素），详见表 1。

表 1 各个区域的功能和大小

各区域编号	功 能	横坐标像素×纵坐标像素/ppi
1区	超速报警及输出紧急制动显示	128×95
2区	目标速度及目标距离信息显示	128×440
3区	速度表盘	542×440
4区	牵引制动状态显示	157×88
5区	最高可用驾驶模式显示	167×88
6区	列车完整性显示	179×88
7区	列车头尾设备状态显示	167×88
8区	终点站显示	295×95
9区	下一站显示	295×95
10区	车次显示	306×95
11区	跳停、扣车显示	177×88
12区	菜单按钮显示	177×88
13区	当前驾驶模式显示	177×88
14区	当前运行方向显示	177×88
15区	折返状态显示	177×88
16区	列车进入停车窗显示	177×88
17区	门状态及门允许命令显示	177×88
18区	发车信息显示	177×88
19区	客室门控制模式显示	177×88
20区	车辆及站台屏蔽门状态显示	177×88
21区	设备故障显示	177×88
22区	车辆段/停车场的转换区显示	177×88
23区	时间显示	216×145
24区	自定义显示	439×145

25区	自定义显示	369×145
-----	-------	---------

5.3 主要颜色定义

在MMI显示界面中，不同区域不同条件下，使用不同的颜色进行显示，主要使用的颜色定义推荐值，详见表2。

表 2 主要颜色值定义推荐值

序 号	颜 色	RGB值
1	白色	RGB (255, 255, 255)
2	黑色	RGB (0, 12, 25)
3	红色	RGB (189, 0, 0)
4	黄色	RGB (255, 242, 0)
5	浅灰色	RGB (212, 212, 212)
6	淡绿色	RGB (45, 144, 51)
7	橙色	RGB (234, 145, 0)
8	深蓝色	RGB (37, 151, 230)

5.4 MMI 显示图例要求

5.4.1 1 区图例说明

速超速报警及输出紧急制动显示，是根据预计超越速度限制的时间及距离，对驾驶员显示警报，示意可能发生的意外状况。1区的显示图标，详见表3。

表 3 1 区的显示图标

初始状态（显示背景色）	超过推荐速度报警时	实际速度达到紧急制动触发速度值时
118×83 黑色	118×83 橙色	118×83 红色
		

5.4.2 2 区图例说明

5.4.2.1 目标速度及目标距离信息显示，如图 2 所示，是体现到下一限制点的距离及目标速度，两者均受最受限的 ATP 条件决定。

5.4.2.2 目标距离使用两种方法表示：柱状光带表示法和数字表示法。

5.4.2.3 柱状光带的最大尺寸为 15×400 像素，颜色根据目标速度和目标距离的数值变化，详见表 4。柱状光带的左侧为坐标系刻度，该坐标系采用对数坐标，颜色为浅灰，其最高端所对应的最远距离为 750m，最低端固定。光带正下方为数字表示区，单位为米。字体大小为 10 磅，颜色为白色。如果目标距离大于 750，则柱状光带显示 750m，光带正下方为数字按实际距离显示。

5.4.2.4 目标速度根据目标距离得出，在目标距离上方以数字形式显示，单位为 km/h。字体大小为 16 磅，颜色为白色。

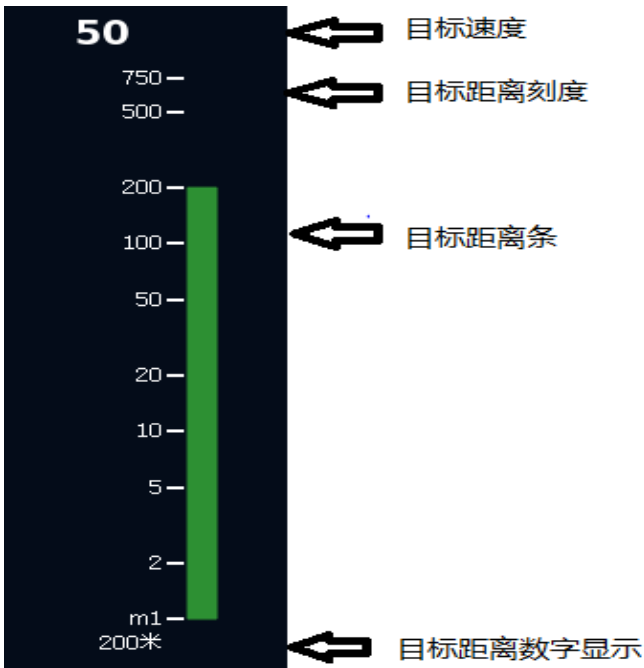


图 2 目标速度及目标距离信息

表 4 柱状光带颜色定义

目标速度 V (km/h)	目标距离 S (m)		
	$300 < S$	$150 < S < 300$	$S < 150$
$V \geq 60$	浅绿色	浅绿色	浅绿色
$25 \leq V < 60$	浅绿色	浅绿色	黄色
$0 < V < 25$	浅绿色	黄色	黄色
$V = 0$	浅绿色	黄色	红色

注：目标距离状态条采用三种颜色显示：浅绿、黄色和红色。

5.4.3 3 区图例说明

- 5.4.3.1 速度表盘，尺寸为 411mm×411mm，中心点坐标为(399, 309)。
- 5.4.3.2 列车速度采用双备份显示。一种方式是速度表，刻度按照 5km/h 进行显示，刻度的颜色为浅灰色，长刻度线的宽度为 3 像素，长度为 28 像素。短刻度线的宽度为 2 像素，长度为 15 像素；每 10km/h 做一个数字标志，数字的颜色为浅灰色，字体大小为 13 磅；表盘的速度范围可根据工程配置，最大为 160km/h。另一种方式是数字，在速度表的中间显示列车速度值。
- 5.4.3.3 沿着度表盘的外边界，显示环形边框，边框的颜色为红色，宽度为 3 像素。红色边框的半径为 204 像素。仪表盘从刻度 0 到最大刻度的扇形弧度为 310 度。以垂直向上作为 0 度，-155 度的角度显示 0km/h, 155 度的角度显示最大速度。km/h 文字距离中心点的半径为 168 像素。刻度到刻度值之间为 3 像素。速度表盘显示，如图 3 所示。



图3 速度表盘

5.4.3.4 在速度表盘上以黄色三角形显示推荐速度，三角形的中线与该速度处的半径在一条直线上，该中线通过的顶点朝向速度表的圆心。无推荐速度时，不显示此三角形。此三角形为等边三角形，边长为15像素，如图4所示。



图 4 推荐速度



图 5 紧急制动干预速度

5.4.3.5 在速度表盘上以红色等边三角形显示紧急制动干预速度，三角形的中线与该速度处的半径在一条直线上，该中线通过的顶点朝向速度表的圆心。此三角形为等边三角形，边长为 15 像素，如图 5 所示。

5.4.3.6 列车速度指针由指针和指针始端的圆圈组成，这两部分的颜色均为白色。速度指针的形状如图 6 所示，指针的长度不应触到速度表盘的刻度条。在指针始端的圆圈中，以数字方式显示当前速度，数字的颜色为白色，字体大小为 18 像素，圆盘半径 41 像素，指针半径 165 像素。列车测速无效通过统一文本信息显示、图形自定义显示。

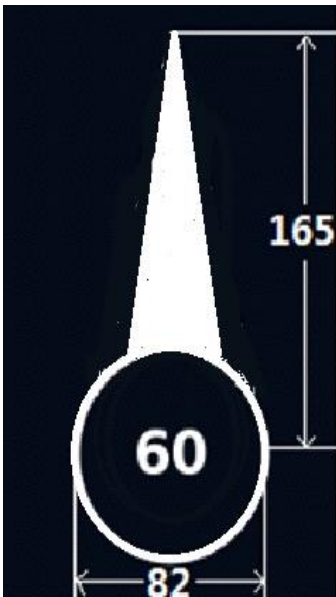


图 6 速度指针

5.4.4 4 区图例说明

牵引制动状态显示，表示在ATO模式下牵引和制动情况，如果没有输入信息将显示初始状态，显示图标及对应含义，详见表5。

表 5 4 区的显示图标

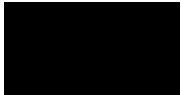
牵引状态	惰行状态	制动状态	初始状态
139×83 黑色/浅灰色	139×83 黑色/浅灰色	139×83 黑色/浅灰色	139×83 黑色

5.4.5 5 区图例说明

最高可用驾驶模式显示，表示最高的可用模式级别，如果没有输入信息将显示初始状态，显示图标及对应含义，详见表6。

表 6 5 区的显示图标

初始状态	AM 模式——点式	AM 模式——连续式
139×83 黑色	139×83 黑色/黄色	139×83 黑色/黄色

		
CM 模式——点式 139×83 黑色/黄色	CM 模式——连续式 139×83 黑色/黄色	限制人工驾驶模式 139×83 黑色/黄色
		

5.4.6 6 区图例说明

列车完整性显示，表示列车的完整性状态，显示图标及对应含义，详见表7。

表 7 6 区的显示图标

列车完整性正常 177×83 黑色/淡绿色	列车完整性丢失 177×83 黑色/红色
	

5.4.7 7 区图例说明

列车头尾设备状态显示，表示列车头尾设备的状态，显示图标及对应含义，详见表8。

表 8 7 区的显示图标

本端车载 ATC 设备激活，与另一端车载 ATC 设备通信正常 94×83 黑色/淡绿色/浅灰色/白色	本端车载 ATC 设备激活，与另一端车载 ATC 设备通信中断 94×83 黑色/淡绿色/浅灰色/红色
	

5.4.8 8 区图例说明

终点站显示，以“终点站：车站名称（线路名称）”的形式显示，显示图标及对应含义，详见表9。

表 9 8 区的显示图标

终点站：车站名称	列车当次运行交路的终点站（线路名称）名称（中文显示）
284×85	284×85

5.4.9 9 区图例说明

下一站显示，以“下一站：车站名称（线路名称）”的形式显示，显示图标及对应含义，详见表10。

表 10 9 区的显示图标

下一站：车站名称	列车运行的下一站（线路名称）名称（中文显示）
284×85	284×85

5.4.10 10 区图例说明

车次显示，表示列车的车次号，显示图标及对应含义，详见表11。

表 11 10 区的显示图标

车次号显示	当前列车车次号（数字显示）
298×85	298×85

5.4.11 11 区图例说明

跳停、扣车显示，表示列车当前的跳停、扣车状态，根据ATS的命令显示。显示图标及对应含义，详见表12。

表 12 11 区的显示图标

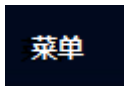
初始状态	跳停显示	扣车显示
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色/黄色	177×83 黑色/浅灰色/红色
	 （闪烁）	

注：当出现跳停显示时，跳停图标闪烁，闪烁频率推荐值为1Hz。

5.4.12 12 区图例说明

菜单按钮显示，表示菜单按钮激活状态，显示图标及对应含义，详见表13。

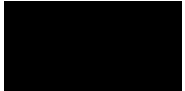
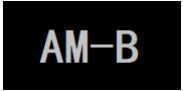
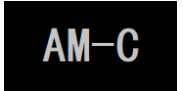
表 13 12 区的显示图标

初始状态	菜单设置按钮可用
177×83 黑色	177×83 黑色/白色
	

5.4.13 13 区图例说明

当前使用驾驶模式显示，表示列车当前的驾驶模式，显示图标及对应含义，详见表14。

表 14 13 区的显示图标

初始模式	AM 模式---点式	AM 模式---连续式
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/浅灰色
		
CM 模式---点式	CM 模式---连续式	限制人工驾驶模式
177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/浅灰色
		

5.4.14 14 区图例说明

当前运行方向显示，表示列车当前的运行方向，显示图标及对应含义，详见表15。

表 15 14 区的显示图标

非向后状态	向后状态
177×83 黑色	177×83 黑色/黄色
	 (闪烁)

注：当运行方向向后时，“向后状态”图标闪烁，闪烁的频率推荐值为1Hz。

5. 4. 15 15 区图例说明

折返状态显示，表示列车折返的状态，显示图标及对应含义，详见表16。

表 16 15 区的显示图标

初始状态	将要折返	折返中
177×83 黑色	177×83 黑色/浅绿色	177×83 黑色/黄色
	 (闪烁)	

注：满足折返条件后，“将要折返”图标闪烁，闪烁的频率推荐值为1Hz。

5. 4. 16 16 区图例说明

列车进入停车窗显示，表示列车在站内停车的情况，显示图标及对应含义，详见表17。

表 17 16 区的显示图标

初始状态	列车进入停车区域 但未进入停车窗	列车进入停车区域 且进入停车窗	列车位于退行激 活窗
177×83 黑色	177×83 黑色/红色	177×83 黑色/浅绿色	177×83 黑色/黄色
			

5. 4. 17 17 区图例说明

门状态及门允许命令显示，表示门状态及门允许命令执行情况，显示图标及对应含义，详见表18。

表 18 17 区的显示图标

允许左右两侧车门同 时开启	允许左侧车门开启	允许右侧车门开启
177×83 黑色/黄色/浅灰色	177×83 黑色/黄色/浅灰色	177×83 黑色/黄色/浅灰色
		
左侧车门打开	右侧车门打开	左右两侧车门都打开
177×83 黑色/黄色/浅灰色	177×83 黑色/黄色/浅灰色	177×83 黑色/黄色/浅灰色



5.4.18 18 区图例说明

发车信息显示，表示发车提示信息，显示图标及对应含义，详见表19。

表 19 18 区的显示图标

初始状态	有列车发车请求时	关车门提示
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/黄色/浅灰色

5.4.19 19 区图例说明

客室门控制模式显示，表示列车客室门的控制模式，显示图标及对应含义，详见表20。

表 20 19 区的显示图标

初始状态	人工开门/人工关门	自动开门/人工关门	自动开门/自动关门
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/浅灰色

5.4.20 20 区图例说明

车辆及站台屏蔽门状态显示，表示车轮空转/打滑及站台屏蔽门的状态。列车车轮空转/打滑优先级最高，车辆紧急制动优先级次之，站台屏蔽门未关闭优先级最低。显示图标及对应含义，详见表21。

表 21 20 区的显示图标

初始状态	车轮空转/打滑	车辆紧急制动	站台屏蔽门未关闭
177×83 黑色	177×83 黑色/红色	177×83 黑色/红色	177×83 黑色/黄色

5.4.21 21 区图例说明

设备故障显示，表示设备发生的故障情况。ATP故障优先级最高，ATO故障优先级次之，RAD故障优先级最低。显示图标及对应含义，详见表22。

表 22 21 区的显示图标

初始状态	ATP 故障时显示	若为单系 ATO，故障时显示；若为冗余 ATO，两系均故障时显示	无线设备通信故障时显示
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色/红色	177×83 黑色/浅灰色/红色	177×83 黑色/浅灰色/红色



5.4.22 22 区图例说明

车辆段/停车场的转换区显示，表示列车在车辆段/停车场的情况。显示图标及对应含义，详见表23。

表 23 22 区的显示图标

初始状态	列车进入车辆段/停车场	列车丢失定位或在车辆段/停车场内行驶	开口模式下，司机已确认前方信号开放
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色/黄色	177×83 黑色/浅灰色	177×83 黑色/浅灰色

5.4.23 23 区图例说明

时间显示，表示MMI的当前系统时间。显示图标及对应含义，详见表24。

表 24 23 区的显示图标

初始状态	时间显示
177×83 黑色	177×83 黑色/浅灰色

5.4.24 24 区图例说明

自定义确认信息显示，表示系统要求驾驶员确认的信息或者提示信息，由各厂商自定义，无输入信息时显示初始状态。显示图标及对应含义，详见表25。

表 25 24 区的显示图标

初始状态	示例
211×133 黑色	211×133 黑色/浅灰色

5.4.25 25 区图例说明

自定义显示，文字或图标信息显示区域，由各厂商自定义。

5.5 黑屏显示的说明

5.5.1 当出现以下情况时，MMI 显示黑屏；同时显示系统时间，表示显示屏正常工作：

- （1）初始上电显示屏与 ATP 主机通信未建立或通信断开时；
- （2）显示屏与 ATP 主机通信正常但当前设备为尾端，或设备已切除，或处于无人折返过程中时；
- （3）显示屏与 ATP 接口数据异常时。

5.5.2 显示屏黑屏时的显示，如图 7 所示。

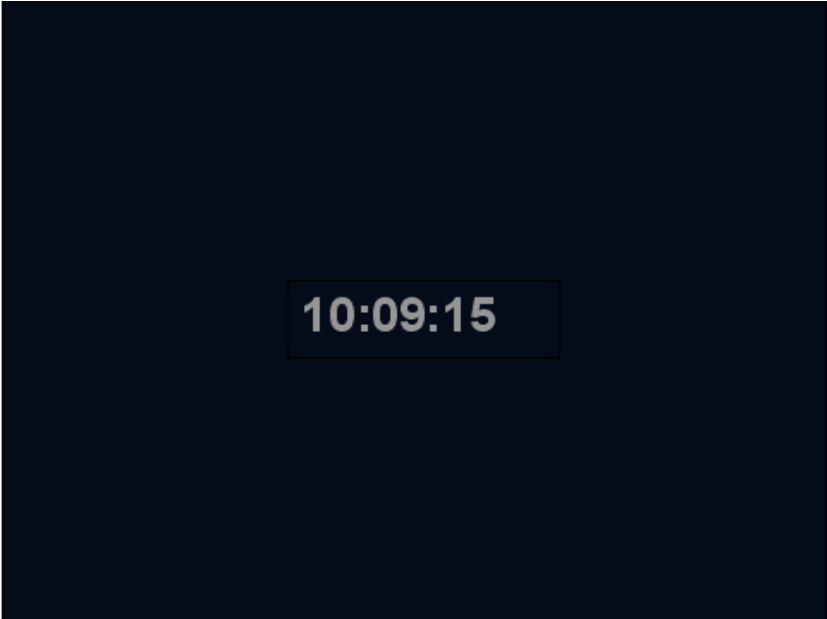


图 7 黑屏显示示意图

5.6 司机室按钮、开关、指示灯设置要求

为了配合完成 MMI 界面显示信息设置或确认，在司机室应配置以下按钮、开关、指示灯。

5.6.1 按钮、开关、指示灯布置

显示图例及对应的含义，详见表 26。

表 26 按钮、开关、指示灯布置

序号	名称	作用及意义	图例（示意）	备注
1	ATO 启动按钮	实现当条件满足时，使列车进入 ATO 模式。		自复式绿色指示灯按钮；满足 ATO 启动条件时闪烁，按下启动 ATO 运行时绿灯常亮
2	驾驶模式降级按钮	实现对预选模式升级选择，选择完毕后需按确认按钮进行确认		自复式绿色按钮；
3	驾驶模式升级按钮	实现对预选模式降级选择，选择完毕后需按确认按钮进行确认		自复式绿色按钮；
4	确认按钮	对信号系统自动弹出的对话内容进行确认		自复式绿色按钮；
5	自动折返按钮	实现列车的自动换端或无人自动折返功能		自复式绿色指示灯按钮；收到有效折返信号时绿色闪烁，按下启动折返时绿灯常亮；站台无人自动折返按钮显示绿色灯光

6	门模式开关	选择列车门模式		旋转开关
7	ATP 切除开关	切除、恢复车载 ATP		旋转开关

5.6.2 功能介绍

5.6.2.1 ATO 启动按钮

满足 ATO 启动条件时，按钮指示灯闪烁,闪烁的频率推荐值为 1HZ；按压 ATO 启动按钮后，ATO 启动指示灯常亮。

5.6.2.2 驾驶模式降级按钮

实现对预选驾驶模式降级选择，每按下一次在当前预选模式基础上降一档，同时在 5 区显示当前选择的最高可用驾驶模式；选择完毕后，按压确认按钮进行确认，当前最高可用驾驶模式生效。

5.6.2.3 驾驶模式升级按钮

实现对预选驾驶模式降级选择，每按下一次在当前预选模式基础上升一档，同时在 5 区显示当前选择的最高可用驾驶模式；选择完毕后，按压确认按钮进行确认，当前最高可用驾驶模式生效。

5.6.2.4 确认按钮

该按钮实现司机对 MMI 上提示的信息进行确认，司机按压该按钮后，提示信息消失。同时，该按钮用于驾驶模式降级按钮和驾驶模式升级按钮设置最高预设驾驶模式信息确认。

5.6.2.5 自动折返按钮

该按钮对折返过程中司机的操作进行提示和确认，与 15 区图标显示对应。

5.6.2.6 门模式开关

该开关用于选择列车门控模式，具有 M/M、A/M 和 A/A 三种档位，与客室门控制模式显示的三种模式图标对应。

5.6.2.7 ATP 切除开关

该开关用于切除 ATP，当 ATP 切除后，MMI 应显示黑屏状态。